Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Кафедра Інформаційних Систем та Технологій

Звіт

Лабораторної роботи №2

з дисципліни **«Розробка мобільних застосувань під Android»**

на тему **«Дослідження роботи з компонентом Fragment»**

Перевірив:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
студент гр. ІК-33
Ткачук Олексій

Київ – 2026

Мета роботи: дослідити створення та взаємодію з компонентом Фрагмент (Fragment) компоненту Діяльність та набути практичні навички з використання фрагментів для інтерфейсу користувача.

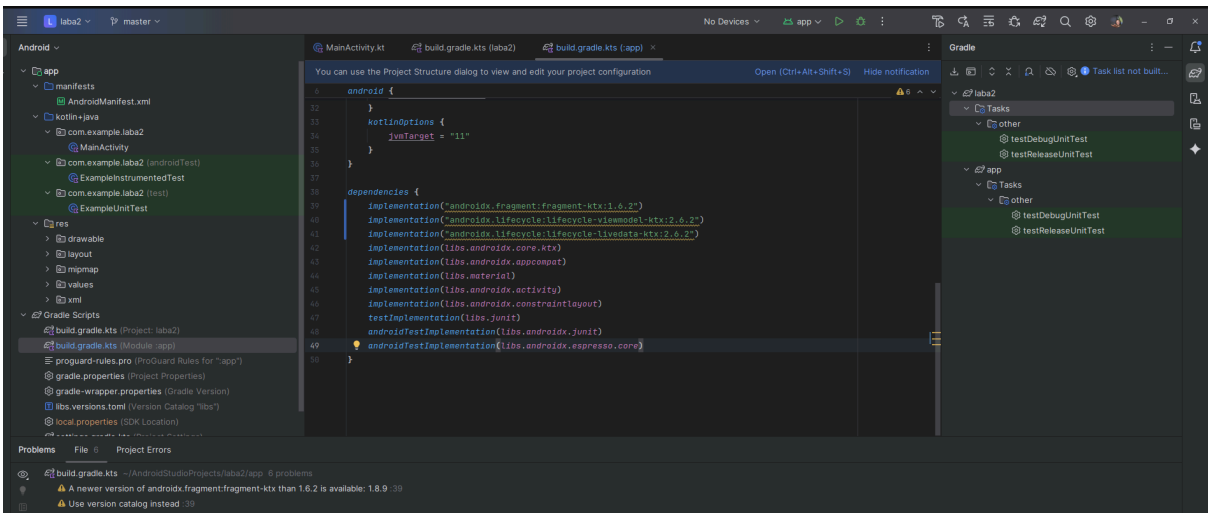
Завдання Варіант 7

1. Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс, побудований з декількох фрагментів. Перший фрагмент представляє собою форму для введення даних (замовлення піци: назва/адреса, тип піци, розмір) та кнопку підтвердження («OK»), а інший фрагмент відображає результат взаємодії. Другий фрагмент містить текстове поле з результатом та кнопку «Cancel», яка очищує форму та повертає користувача до першого фрагмента.

Хід роботи

1. **Створення структури проєкту.**

   Було створено новий проєкт. Для реалізації завдання обрано підхід з використанням Shared ViewModel для передачі даних між фрагментами, що є найбільш сучасним та надійним способом в Android-розробці.



2. **Розробка інтерфейсу.**

   Інтерфейс було розділено на два окремі XML-макети:

   - fragment_input.xml: містить EditText для введення імені/адреси, дві групи CheckBox (типи піци та розміри) та кнопку "OK".

```
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="match_parent"

   android:padding="16dp">



   <LinearLayout

       android:orientation="vertical"

       android:layout_width="match_parent"

       android:layout_height="wrap_content">



       <TextView

           android:layout_width="wrap_content"

           android:layout_height="wrap_content"

           android:text="Ваше ім'я/адреса:"

           android:textSize="18sp" />



       <EditText

           android:id="@+id/etDetails"

           android:layout_width="match_parent"

           android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:hint="Введіть дані тут" />


        <TextView

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="Оберіть піцу:"

            android:layout_marginTop="16dp" />


        <CheckBox android:id="@+id/cbMargarita"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Маргарита" />

        <CheckBox android:id="@+id/cbPepperoni"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Пепероні" />

        <CheckBox android:id="@+id/cbCheese"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="4 Сири" />


        <TextView

            android:layout_width="wrap_content"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="Розмір:"

            android:layout_marginTop="16dp" />


        <CheckBox android:id="@+id/cbSmall"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Мала (25см)"
/>
```

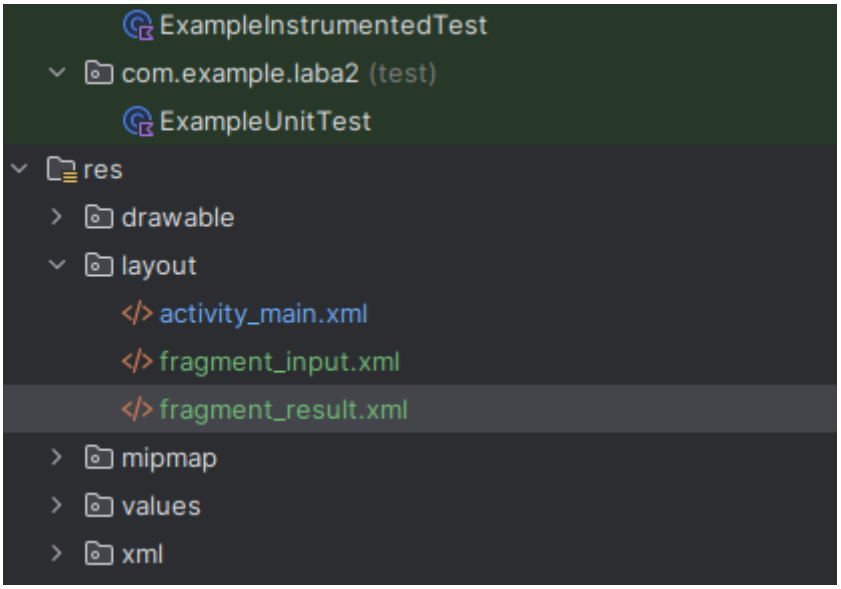
```
        <CheckBox android:id="@+id/cbMedium"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Середня
(30см)" />

        <CheckBox android:id="@+id/cbLarge"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Велика
(40см)" />



        <Button

            android:id="@+id/btnOk"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:text="OK"

            android:layout_marginTop="20dp" />



        <TextView

            android:id="@+id/tvResult"

            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_marginTop="20dp"

            android:textSize="16sp"

            android:textColor="@android:color/holo_blue_dark" />



    </LinearLayout>

</ScrollView>
```

- fragment_result.xml: містить TextView для відображення підсумку замовлення та кнопку "Cancel".

```
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:orientation="vertical"

    android:padding="16dp"

    android:gravity="center">



    <TextView

        android:id="@+id/tvResult"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:textSize="18sp"

        android:textColor="@android:color/holo_blue_dark" />



    <Button

        android:id="@+id/btnCancel"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="20dp"

        android:text="Cancel" />

</LinearLayout>
```

- activity_main.xml: виступає контейнером (FrameLayout) для динамічної заміни фрагментів.

```
<FrameLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:id="@+id/fragment_container"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent" />
```

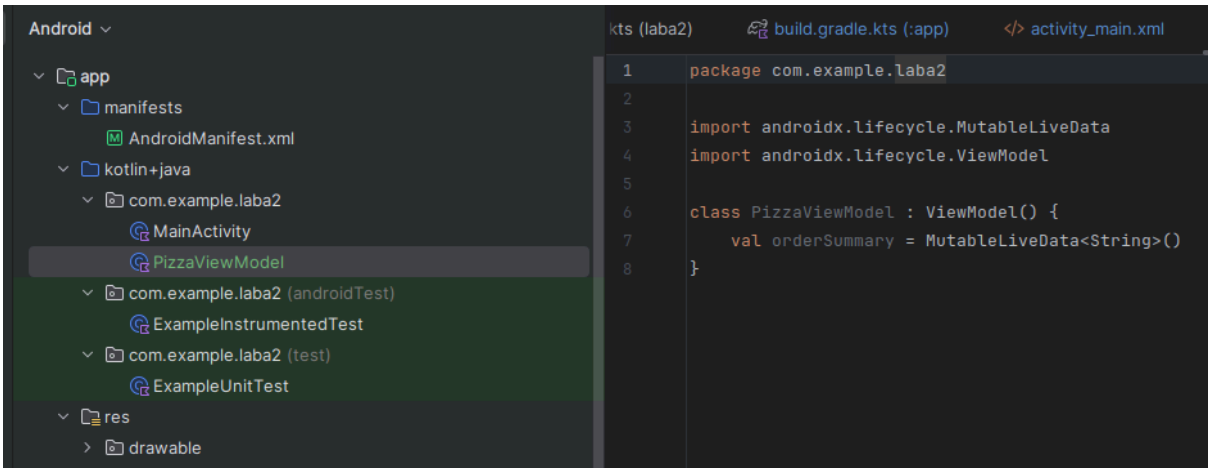


3. **Створення PizzaViewModel.**

   Клас PizzaViewModel було створено для збереження стану замовлення. Це дозволяє другому фрагменту отримати дані, які були введені в першому.

```
package com.example.laba2



import androidx.lifecycle.MutableLiveData

import androidx.lifecycle.ViewModel
```

```
class PizzaViewModel : ViewModel() {

   val orderSummary = MutableLiveData<String>()

}
```



4. **Логіка фрагментів (MainActivity.kt, InputFragment.kt, ResultFragment.kt).**
   - У InputFragment реалізовано збір даних. При натисканні "ОК" програма перевіряє, чи всі поля заповнені. Якщо так — формується рядок замовлення, записується у ViewModel, і відбувається перехід до ResultFragment.

```
package com.example.laba2



import android.os.Bundle

import android.view.View

import android.widget.*

import androidx.fragment.app.Fragment

import androidx.fragment.app.activityViewModels
```

```
class InputFragment : Fragment(R.layout.fragment_input) {



   private val viewModel: PizzaViewModel by activityViewModels()



   override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState:
Bundle?) {

       super.onViewCreated(view, savedInstanceState)



       val etDetails =
view.findViewById<EditText>(R.id.etDetails)

       val btnOk = view.findViewById<Button>(R.id.btnOk)



       val cbMargarita =
view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbMargarita)

       val cbPepperoni =
view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbPepperoni)

       val cbCheese = view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbCheese)



       val cbSmall = view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbSmall)

       val cbMedium = view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbMedium)

       val cbLarge = view.findViewById<CheckBox>(R.id.cbLarge)



       btnOk.setOnClickListener {

           val details = etDetails.text.toString()
```

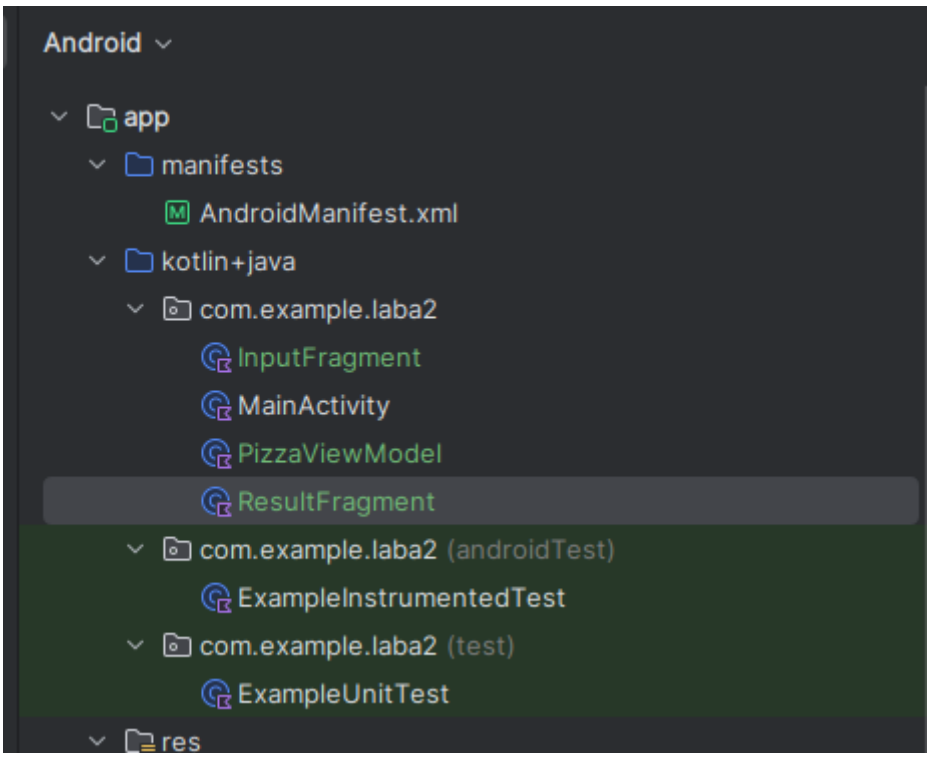
```
            val isPizzaSelected = cbMargarita.isChecked ||
cbPepperoni.isChecked || cbCheese.isChecked

            val isSizeSelected = cbSmall.isChecked ||
cbMedium.isChecked || cbLarge.isChecked



            if (details.isEmpty() || !isPizzaSelected ||
!isSizeSelected) {

                Toast.makeText(context, "Будь ласка, завершіть
введення всіх даних!", Toast.LENGTH_SHORT).show()

            } else {



                var orderSummary = "Замовник: $details\nОбрано
піци: "

                if (cbMargarita.isChecked) orderSummary +=
"Маргарита "

                if (cbPepperoni.isChecked) orderSummary +=
"Пепероні "

                if (cbCheese.isChecked) orderSummary += "4 Сири "



                orderSummary += "\nРозміри: "

                if (cbSmall.isChecked) orderSummary += "25см "

                if (cbMedium.isChecked) orderSummary += "30см "

                if (cbLarge.isChecked) orderSummary += "40см "



                viewModel.orderSummary.value = orderSummary



                parentFragmentManager.beginTransaction()
```

```
                    .replace(R.id.fragment_container,
ResultFragment())

                    .addToBackStack(null)

                    .commit()

            }

        }

    }

}
```

- У ResultFragment налаштовано спостереження (observe) за даними у ViewModel. При натисканні "Cancel" відбувається повернення назад за допомогою popBackStack().

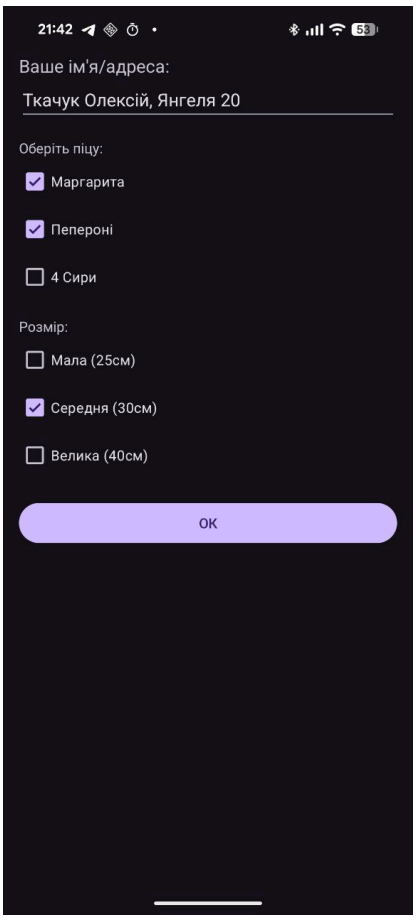
```
package com.example.laba2



import android.os.Bundle

import android.view.View

import android.widget.Button

import android.widget.TextView

import androidx.fragment.app.Fragment

import androidx.fragment.app.activityViewModels



class ResultFragment : Fragment(R.layout.fragment_result) {



    private val viewModel: PizzaViewModel by activityViewModels()
```

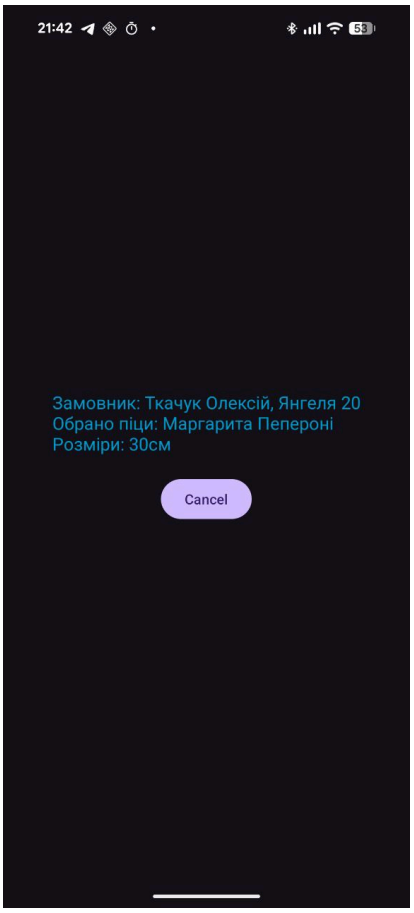
```
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState:
Bundle?) {

        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        val tvResult = view.findViewById<TextView>(R.id.tvResult)
        val btnCancel = view.findViewById<Button>(R.id.btnCancel)

        viewModel.orderSummary.observe(viewLifecycleOwner) {
summary ->
            tvResult.text = summary
        }

        btnCancel.setOnClickListener {

            viewModel.orderSummary.value = ""

            parentFragmentManager.popBackStack()
        }
    }
}
```

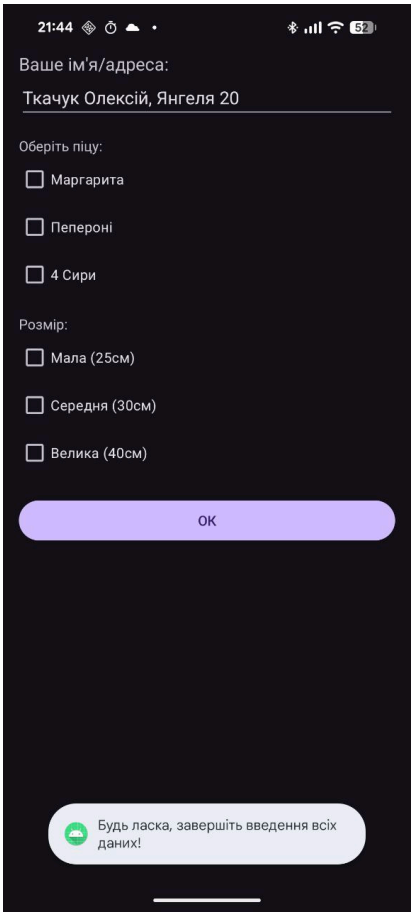


5. **Результат роботи.**

   Застосунок коректно перемикається між екранами. Дані успішно передаються. При натисканні "Cancel" користувач повертається до початкової форми.


21:42
Ваше ім'я/адреса:
Ткачук Олексій, Янгеля 20
Оберіть піцу:
Маргарита
Пепероні
4 Сири
Розмір:
Мала (25см)
Середня (30см)
Велика (40см)
OK


21:42
Замовник: Ткачук Олексій, Янгеля 20
Обрано піци: Маргарита Пепероні
Розміри: 30см
Cancel


21:44
Ваше ім'я/адреса:
Ткачук Олексій, Янгеля 20
Оберіть піцу:
Маргарита
Пепероні
4 Сири
Розмір:
Мала (25см)
Середня (30см)
Велика (40см)
OK
Будь ласка, завершіть введення всіх даних!

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було опановано роботу з компонентом Fragment. Було реалізовано динамічну заміну фрагментів у межах однієї Activity за допомогою FragmentManager. Також було вивчено спосіб обміну даними між фрагментами через спільну ViewModel, що забезпечує цілісність даних при зміні конфігурації пристрою.

Контрольні запитання:

1. **Призначення та можливості компоненту Фрагмент.**
   Фрагмент — це модульна частина інтерфейсу Activity, яка має власний життєвий цикл. Вони дозволяють створювати гнучкі інтерфейси (наприклад, різні макети для телефонів і планшетів) та повторно використовувати компоненти в різних Activity.
2. **Життєвий цикл компонента Фрагмент.**
   Включає стани: onAttach(), onCreate(), onCreateView(), onViewCreated(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroyView(), onDestroy(), onDetach().
3. **Способи створення компонента Фрагмент.**
   Фрагменти можна додавати статично (через XML-файл Activity) або динамічно (програмно через FragmentManager та FragmentTransaction).
4. **Опишіть способи управління компонентом Фрагмент.**
   Управління здійснюється через FragmentManager. Основні операції: add() (додати), replace() (замінити), remove() (видалити), hide() / show() (приховати/показати).
5. **Опишіть способи взаємодії між Фрагментами.**
   - Через спільну ViewModel (рекомендовано).
   - Через інтерфейси (Fragment-to-Activity).
   - Через Fragment Result API.

6. **Поняття системи, малої системи та мобільної платформи.**
   Система — сукупність елементів у взаємодії. Мала система — підсистема з обмеженим функціоналом. Мобільна платформа — програмне середовище (ОС), що забезпечує роботу мобільного пристрою (Android, iOS).
7. **Типи мобільних застосунків.**
   Нативні (під конкретну ОС), веб-застосунки (працюють у браузері) та гібридні (суміш обох).
8. **Класифікація та характеристика середовищ розробки (IDE).**
   Основні: Android Studio (офіційна для Android), Xcode (для iOS), VS Code (для кросплатформеної розробки). Характеризуються підтримкою мов (Kotlin, Swift, Dart), наявністю емуляторів та інструментів відладки.
9. **Класифікація та характеристика мобільних платформ.**
   Android (відкрита, базується на Linux, Java/Kotlin), iOS (закрита, Apple, Swift), HarmonyOS (Huawei). Характеризуються архітектурою, магазинами додатків та підходами до безпеки.